응용수리실무

5주차. 방정식의 활용(2)

1강. 속력 활용 문제(1)

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 속력의 개념
- 속력 활용 기본 문제

학습목표

- 속력, 거리, 시간의 상호관계를 이해하고, 기초 공식을 설명할 수 있다.
- 다양한 속력 활용 기본 문제를 풀이하고 이를 설명할 수 있다.

01. 속력의 개념

02. 속력 활용 기본 문제

1. 속력의 개념(1)

1) 속력의 정의

- 속력 : 단위 시간 동안 실제로 이동한 거리
  - 공식 : 속력(v)=이동거리(S)/시간(t)
    - ✓ $S = vt, t = {}^{S}/_{v}$
  - 단위 : km/h, m/s, …
- 속력 공식의 활용
  - 거리의 합(O) : $S = S_1 + S_2 + \cdots = v_1 t_1 + v_2 t_2 + \cdots$
  - 시간의 합(O) : $t = t_1 + t_2 + \cdots = \frac{S_1}{v_1} + \frac{S_2}{v_2} + \cdots$
  - 속력의 합(X) : $v \neq v_1 + v_2 + \cdots$

[예제] 철수는 둘레가 1.5km인 운동장을 시속 3km로 걸었다. 운동장을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간?

$$t = {}^{S}/_{v} = \frac{1.5[km]}{3[\frac{km}{h}]} = 0.5[h] = 30[min]$$

1. 속력의 개념(2)

2) 개념 문제

- 하진이는 집에서 학교까지 2km 거리를 자전거를 타고, 시속 4km 속력으로 등교한다. 하진이는 학교에 몇 분만에 도착하는가?

① 10분

② 20분

③ 30분

④ 40분

⑤ 50분

01. 속력의 개념

02. 속력 활용 기본 문제

2. 속력 활용 기본 문제(1)

1) 문제 풀이 방법(1)

- **거리(S) = 속력(v) x 시간(t) 공식 활용**
  - ➢ 주어진 문장들을 모두 거리, 속력, 시간의 표 형태로 정리함
  - ➢ 3가지 요소 중 2개가 주어지면 나머지 1개의 값을 구할 수 있음

(예 1) 시속 5km 속력으로 2시간을 달리면?

(속력) : 5km/h

x

(시간) : 2h

=

(거리) :

(예 2) 시속 5km 속력으로 20km를 달리면?

(속력) : 5km/h

x

(시간) :

=

(거리) : 20km

2. 속력 활용 기본 문제(2)

2) 문제 풀이 방법(2)

- **거리(S) = 속력(v) x 시간(t) 공식 활용**
  - ➢ 3가지 요소 중 1개만 주어지면, 어느 한 요소를 미지수(v, t, S)로 정한 후, 나머지 요소를 구함

(예 1) 시속 5km 속력으로 달리면?

(속력) : 5km/h

x

(시간) : t

=

(거리) :

(예 2) 5시간을 달리면?

(속력) : v

x

(시간) : 5h

=

(거리) :

2. 속력 활용 기본 문제(3)

3) 초급 문제

- 두 지점 A, B 사이를 자동차로 왕복하는데 갈 때는 시속 80km, 올 때는 시속 60km로 달렸더니, 올 때는 갈 때보다 시간이 30분 더 걸렸다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리는?

① 100km

② 110km

③ 120km

④ 130km

⑤ 140km

2. 속력 활용 기본 문제(4)

4) 중급 문제

- A와 B는 1.2km 떨어진 직선거리의 양 끝에서부터 12분 동안 마주 보고 달려 한 지점에서 만났다. B는 A보다 1.5배가 빠르다고 할 때, A의 속력은?

① 28m/분

② 37m/분

③ 40m/분

④ 48m/분

⑤ 53m/분

2. 속력 활용 기본 문제(5)

5) 상급 문제

- Q 사원은 자동차를 타고 시속 60 km로 출근하던 중에 15분이 지난 시점에서 중요한 서류를 집에 두고 나온 사실을 알았다. Q 사원은 처음 출근했을 때의 1.5배의 속력으로 다시 돌아가 서류를 챙긴 후 지각하지 않기 위해 서류를 가지러 갔을 때의 1.2배의 속력으로 다시 회사로 향했다. Q 사원이 출근하는 데 소비한 전체 시간이 50분이라고 할 때, Q 사원의 집에서 회사까지의 거리는?

① 40km

② 45km

③ 50km

④ 55km

⑤ 60km

정리하기

1. 속력의 개념
   - 속력의 정의: 속력 공식, 속력 단위, 거리의 합, 시간의 합
   - 개념 문제 : 거리, 속력 → 시간

2. 속력 활용 기본 문제
   - 문제 풀이 방법 : S=vt 공식
   - 초급 문제 → 중급 문제 → 상급 문제

다음시간에는…

5주차 2강. 속력 활용 문제 (2)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획